INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TOPOGRAFÍA

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

TOPOGRAFÍA EN OBRAS CIVILES

PROFESOR:

ING. ANDRÉS SIERRA

PERIODO ACADÉMICO:

NOV25- ABR26

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Topografía con nivel equivalente a tecnológico superior	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV25- ABR26	**Fecha de elaboración:**	12/11/2025
Nombre de la asignatura:	Topografía de Obras Civiles	**Nivel:**	IV
Código de la asignatura:	UI04-02	**Créditos:**	4

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP03-05	Topografía de superficies II	III			

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		64	80	48

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
	192

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
SIERRA PAZMIÑO ANDRÉS PAÚL	andres.sierra@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniero Civil	

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
SIERRA PAZMIÑO ANDRÉS PAÚL	andres.sierra@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniero Civil	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Examina las diferentes acciones que le permitan comprobar si se cumple con las estipulaciones técnicas adecuadas, con las normativas vigentes y los respectivos términos contractuales en los trabajos de obras.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas		
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje		
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	X	Al trabajar sobre el terreno, se desarrolla una conciencia de que el suelo no es solo un soporte físico para construir, sino también un espacio histórico, ecológico y social. Un error topográfico puede tener consecuencias técnicas, económicas, legales y sociales. Esta conciencia forma al estudiante en la **ética de la responsabilidad profesional y social**. En campo y gabinete, el trabajo topográfico requiere organización, comunicación y colaboración efectiva, aspectos clave de la cultura profesional contemporánea.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de "Topografía en Obras civiles" estudia la representación de un terreno donde se va a realizar la construcción de una obra, la idea es representar en un plano todos los detalles, tanto naturales como artificiales. También se encarga de estudiar los métodos del trazado y nivelación de la obra por construir; en los aspectos de: levantamientos generales,

medición de hundimientos de la zona, en el plomeo de muros y de cualquier elemento vertical, en la determinación del tope de colado de concreto para un castillo o de un elemento horizontal, replanteo de puntos, etc.

Ayuda a complementar los conocimientos en:

- Nociones básicas para los diferentes tipos de levantamientos.
- Métodos de medición y cálculo de áreas.
- Nivelación y curvas de nivel.

La Topografía en Obras Civiles ayudara a adquirir conocimientos que permitan al estudiante desenvolverse en cualquier tipo de obra civil, y le ayudara a resolver los problemas que se presente durante la ejecución de la obra. Todo esto tomando en cuenta el respeto y cuidado por el medio ambiente y por la vida que existe en ella, tratando de impactar lo menos posible en la naturaleza.

6.OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Representar fielmente los accidentes naturales y artificiales del terreno sobre el cual se va a construir las obras, mediante la medición, el procesamiento y la difusión directa o indirecta de la representación gráfica del terreno, sus límites y extensiones.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Realizar proyectos reales topográficos, mediante la utilización de equipos y softwares especializados, para asegurar que los proyectos cumplan con las especificaciones técnicas.
Procedimental	Aplicar técnicas y procedimientos topográficos, mediante el estudio de proyectos reales y elaboración de planos topográficos, para garantizar una correcta ejecución de las diferentes obras civiles.
Actitudinal	Fomentar una actitud responsable y comprometida en la correcta aplicación de las habilidades topográficas, mediante el trabajo colaborativo y el cumplimiento de normas, para contribuir a la correcta ejecución de una obra civil.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)

Examina las diferentes acciones que le permitan comprobar si se cumple con las estipulaciones técnicas adecuadas, con las normativas vigentes y los respectivos términos contractuales en los trabajos de obras.	Representar fielmente los accidentes naturales y artificiales del terreno mediante la elaboración de planos topográficos precisos, utilizando técnicas de medición adecuadas y herramientas gráficas digitales y tradicionales.	Profesional	Baja
	Realizar mediciones exactas del terreno, garantizando la calidad y la precisión en el levantamiento de datos.	Profesional	Alta
	Procesar y analizar los datos obtenidos durante el levantamiento topográfico, aplicando software especializado para transformar la información en representaciones gráficas útiles para la planificación de obras civiles.	Profesional	Media
	Identificar y delimitar de manera efectiva los límites y extensiones del terreno a construir, asegurando que los proyectos se realicen dentro de los parámetros legales y técnicos establecidos, y contribuyendo así a la	Profesional	Alta

	viabilidad de las obras civiles.		

8. EJE TRANSVERSAL	
Habilidades blandas:	**Pensamiento crítico:** Resolución de problemas: Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Pensamiento crítico:** Toma de decisiones: Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión
Educación ambiental:	**Sostenibilidad:** Conservación: Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad. **Gestión de residuos:** Manejo adecuado de desechos: Creación de infraestructuras de reciclaje accesibles y campañas de concienciación sobre su importancia.
Competencias digitales:	**Comunicación y colaboración digital:** Uso de herramientas en gestión de proyectos: Fomentar el uso de herramientas colaborativas y la asignación de roles claros en proyectos digitales.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: Generalidades y conceptos básicos

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Conocer las principales obras civiles en las que se puede aplicar los diferentes conocimientos topográficos y representar correctamente el terreno donde se realizara el proyecto.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de representar fielmente los accidentes naturales y artificiales del terreno mediante la elaboración de planos topográficos precisos, utilizando técnicas de medición adecuadas y herramientas gráficas digitales y tradicionales.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Definiciones, conceptos generales y objetivos	4 HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	HS		3 HS	Realizar un resumen de la clase, mediante la utilización de un organizador gráfico	Genially Normativa vigente	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Nociones básicas para los diferentes tipos de levantamientos	4HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	HS		3HS	Enumere los pasos a realizar en campo durante un levantamiento topográfico. Enumere el equipo y materiales que se utiliza, enumere el personal necesario para dicho levantamiento, y según su criterio que tipo de problemas pueden presentarse durante el levantamiento	Genially Normativa vigente Excel	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Localización de un proyecto	4HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	20 HS	Levantamiento Topográfico para la implantación de los ejes de una edificación y su respectivo replanteo	3HS	Utilizando el archivo de puntos (txt) que les fue enviado y utilizando autoCAD civil 3d, realice 3 grupos de puntos, del 1 al 30 en un grupo que se llame topografía inicial, del 31 al 60 que se llame replanteo y el resto de puntos que se llame topografía final. El primer grupo va a tener un marcador en cruz y la etiqueta van a ser de color verde y de tamaño 0.5, el segundo grupo tendrá un marcador en circulo y cruz, serán de color amarillo y de tamaño 1 y el último grupo tendrá un marcador de circulo con equis, serán de color azul y de tamaño 1.5. Los tres grupos de puntos deben estar en un mismo archivo.	Genially Normativa vigente Excel AutoCad Civil 3d	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**12 HORAS**		**20 HORAS**		**9 HORAS**			

UNIDAD N° II: CURVAS DE NIVEL Y VIAS DE COMUNICACIÓN	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Conocer sobre el diseño de vías y sus respectivas aplicaciones topográficas, mediante el uso de normativa vigente y un programa computacional que facilite el diseño vial, para obtener los conocimientos necesarios a la hora de desarrollar proyectos viales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes dominarán el uso de instrumentos topográficos, como, nivel de ingeniero y estaciones totales, para realizar mediciones exactas del terreno, garantizando la calidad y la precisión en el levantamiento de datos.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Curvas de nivel y nivelación	5HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	HS		3HS	En el archivo que se importo los puntos generar las curvas de nivel, cada metro las cotas mejores y de color verde, y cada 5m las curvas mayores de color rojo. El tamaño del texto que sea proporcional al plano. Y realizar la alineación de una vía, misma que se explicara en clases.	Genially Normativa vigente Excel AutoCad Civil 3d	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Calculo y replanteo de rasantes y taludes	5HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	HS		4HS	Diseñar una curva con una pendiente de entrada P1 = 3.1% y que se intercepta con otra pendiente de P2 =-2,1%, en un vértice cuya abscisa es de 1+180 y elevación de 2850,02m . Se ha seleccionado una curva parabólica de tangentes iguales (simétrica) de longitud igual a 200m para unir las 2 tangentes. También realizar el cuadro en excel que se muestra en el ejemplo y dibujar la curva en civil 3d. Presentar en formato PDF. Incluir recomendaciones y conclusiones (3puntos)	Genially Normativa vigente Excel AutoCad Civil 3d	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Obras lineales – Vías de comunicación	5HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	HS		4HS	Realizar un resumen de los criterios y elementos que se deben tomar en cuenta para el diseño de una vía en Ecuador. El resumen debe contener todos los temas (viales) que debe conocer el estudiante para hacer un diseño adecuado, por cada tema que falte en el resumen se le reducirá puntaje. No olvide poner conclusiones y recomendaciones.	Genially Normativa vigente Excel AutoCad Civil 3d	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Sección transversal	5HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	20 HS	Levantamiento Topográfico para la implantación de un eje vial y su respectivo replanteo	4HS	Dibujar una curva horizontal (R=140m) de una vía con velocidad de diseño de 60 km/h. Dibujar el desarrollo del peralte de toda la curva, teniendo en cuenta que tiene curva de enlace entre la tangente y la curva horizontal. El sector donde se realizará la vía es suburbana, la vía será de 2 carriles y tiene un bombeo del 2%. Presentar en formato DWG y en Exel el porcentaje de desarrollo del peralte cada 10 m con su respectivo abscisado.	Genially Normativa vigente Excel AutoCad Civil 3d	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**20 HORAS**		**20 HORAS**		**15 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**32 HORAS**		**40 HORAS**		**24 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL									
UNIDAD N° III: REPLANTEO Y URBANIZACIÓN									
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Conocer los métodos de replanteos existentes, mediante la utilización de la estación total, para garantizar una correcta implantación de los diseños realizados en los planos.								
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes desarrollarán habilidades para procesar y analizar los datos obtenidos durante el levantamiento topográfico, aplicando software especializado para transformar la información en representaciones gráficas útiles para la planificación de obras civiles.								
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026								
N° DE SEMANA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**						**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		
1	Métodos de medición y cálculo de áreas.	4HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	HS		3HS	Calcular el área de la vía del archivo que se vino trabajando en las demás tareas.	Genially Normativa vigente Excel	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Replanteo	4HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	20 HS	Diseño y replanteo taludes	3HS	Detallar paso a paso como se realiza un replanteo en una estación total, suponer que se tiene las coordenadas de los puntos que se quiere replantear. Que pasos realizaría en la estación total desde que se planta la estación hasta que obtiene la posición exacta del punto. Incluir conclusiones y recomendaciones.	Genially Normativa vigente Excel	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Urbanismo	4HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	HS		3HS	Cuales son los lotes mínimos según la norma, y que nos dice la norma acerca de los lotes que son en derechos y acciones. Especificar el sector donde vive y hacer la consulta en base a ese sector, sino pone fuente de la consulta se le reducirá la mitad de la nota. Recordar que deben poner conclusiones y recomendaciones.	Genially Normativa vigente Excel AutoCad Civil 3d	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**12 HORAS**		**20 HORAS**		**9 HORAS**			

UNIDAD N° IV: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS LINEALES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Adquirir los conocimientos necesarios para cálculos los volúmenes de movimiento de tierras, mediante el uso de programas especializados que facilitan el diseño y el cálculo, para realizar un trabajo más exacto y eficaz tanto en campo como en gabinete.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Los estudiantes serán capaces de identificar y delimitar de manera efectiva los límites y extensiones del terreno a construir, asegurando que los proyectos se realicen dentro de los parámetros legales y técnicos establecidos, y contribuyendo así a la viabilidad de las obras civiles.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE							Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente			Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Canales de riego	5HS		**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	HS		3HS	Realizar un plano de detalle de un canal de sección trapezoidal, que tiene las siguientes características, un caudal de 10m3/s, una pendiente de 0.12%, el canal está hecho de concreto (f´c= 180Kg/cm2) con revestimiento liso, un ancho de solera o plantilla b = 2.90m y un talud z = 1. Comparar con los cuadros proporcionados en clase y ver si cumple los requisitos máximos y mínimos, y de no cumplirlos proponer una solución, Incluir conclusiones y recomendaciones.	Genially Normativa vigente Excel AutoCad Civil 3d	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Alcantarillas y alcantarillado	5HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	HS		4HS	Realizar un resumen de lo que un topógrafo debe saber sobre las alcantarillas y los alcantarillados. Cuales son sus principales diferencias. Incluir conclusiones y recomendaciones.	Genially Normativa vigente Excel AutoCad Civil 3d	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Movimiento de tierras	5HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	20 HS	Diseño y replanteo de una plataforma y cálculo de movimiento de tierras.	4HS	Haga una lista de los pasos que se deben de realizar en un movimiento de tierras para un proyecto de canal de riego, desde que se realiza el levantamiento para el diseño hasta que se llega en corte a la cota de sub rasante para la construcción del canal de hormigón. Incluir conclusiones y recomendaciones.	Genially Normativa vigente Excel AutoCad Civil 3d	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Líneas de transmisión	5HS	**Aproximación** Desarrollar estudios de caso sobre diferentes proyectos en los que se puede aplicar el contenido de clase. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización. **Refuerzo** Realizar ejercicios de aplicación sobre el contenido de la clase. **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca de los conceptos generales y objetivos de la fiscalización.	HS		4HS	Realizar un instructivo paso a paso (adjuntar gráficos de ilustración en los pasos que sean necesarios) de las siguientes actividades: Localización de patas de torre de alineamiento. Localización de patas de torre de deflexión. Control de verticalidad y torsión de una torre. Incluir conclusiones y recomendaciones.	Genially Normativa vigente Excel	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**20 HORAS**		**20 HORAS**		**15 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**32**		**40**		**24**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**65**		**80**		**48**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):		
Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
		X
Cárdenas Grisales, J. (2013). Diseño geométrico de carreteras: (2 ed.). Ecoe Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/69261		X
Neira Tovar, L. (2013). Diseño geométrico de viales y trazado de carreteras para técnicos de formación profesional: (ed.). Bubok Publishing S.L. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/55602		X
Sánchez Segura, A. (2001). Proyecto de sistemas de alcantarillado: (ed.). Instituto Politécnico Nacional. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/74019		X
González Cabezas, A. M. (2013). Lecciones de topografía y Replanteos: (5 ed.). ECU. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/62294		X
David Serrano, Andrés Sierra. (2025). Técnicas y Procedimientos Aplicables a la Topografía Subterránea	X	X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Norma Ecuatoriana Vial (NEVI 12)		
Diseño Geométrico de carreteras (Norma Ecuatoriana)		
EMAAP-Q		

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).

- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Diseño y Ajuste Curricular**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: ANDRES PAUL SIERRA PAZMINO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Andrés Sierra **Fecha: 11-12-2025**	**Nombre:** **Fecha:**	**Nombre:** **Fecha:**